

应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案

应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案一知己知彼、百战不殆
电信基础知识题库

（以下题目可以按填空、判断或简答方式出题，也可以经过变化成为选择题）

- 1、语音信号数字化过程中，采用的是的量化方法是非均匀量化。
- 2、PCM30/32 路系统中，每个码的时间间隔是 488ns 。
- 3、PCM30/32 路系统中，TS0 用于传送帧同步信号，TS16 用于传送话路信令。
- 4、PCM30/32 路系统中，复帧的重复频率为 500HZ，周期为 2ms。
- 5、程控交换机的硬件可分为话路系统和中央控制系统两部分，整个交换机的控制软件都放在控制系统的存储器中。
- 6、一般二氧化硅光纤的零色散波长在 1310nm 左右，而损耗最小点在 1550nm 波长左右。
- 7、G.652 光纤是零色散波长在 1310nm 的单模光纤。
- 8、光缆的基本结构由缆芯、加强元件和护套组成。
- 9、常用的光缆结构形式有层绞式光缆、束管式光缆、骨架式光缆和带状式光缆。
- 10、在网状网的拓扑结构中，N 个节点完全互连需要 $N(N-1)/2$ 条传输线路。
- 11、在星型网的拓扑结构中，N 个节点完全互连需要 N-1 条传输线路。
- 12、ATM 技术是电路交换技术和分组交换技术的结合。

13、根据 98 年发布的《自动交换电话（数字）网技术体制》，我国电话网分为三级。

14、根据新的电话网体制，我国长途电话网分为二级。

15、当电话网全网为三级时，两端局之间最大的串接电路段数为 5 段，串接交换中心最多为 6 个。

16、新体制中一级长途交换中心（DC1）为省（自治区、直辖市）长途交换中心，其职能主要是汇接所在省（自治区、直辖市）的省际长途来去话务和一级交换中心所在地的长途终端话务。

17、一级长途交换中心（DC1）之间以基于路由网状相连。

18、根据话务流量流向，二级长途交换中心（DC2）也可与非从属的一级长途交换中心 DC1 建立直达电路群。

19、一级长途交换中心 DC1 可以具有二级长途交换中心的职能。

20、本地网路由的选择顺序为：直达路由、迂回路由、最终路由。

21、数字本地网中，原则上端至端的最大串接电路数不超过 3 段。

22、根据 CCITT 的建议，国内有效号码的长度不超过 12 位，国际有效号码长度不超过 15 位。

23、我国电话网目前采用的编号方式为不等位编号。

24、No.7 信令中，消息传递部分由低到高依次包括信令数据链路、信令链路功能和信令网功能三个功能级。

25、国内 No.7 信令网采用由 HSTP、LSTP 和 SP 组成的三级信令网。

26、常见的同步基准信号有 2048Kbits/s 和 2048KHz。

27、我国的 No.7 信令网为三级网络结构。

- 28、我国 No.7 信令网中，第一级 HSTP 间采用 A、B 平面连接方式，A、B 平面内部各个 HSTP 网状相连，A 和 B 平面成对的 HSTP 相连。
- 29、每个 LSTP 通过信令链至少要分别连接至 A、B 平面内成对的 HSTP。
- 30、LSTP 至 A、B 平面两个 HSTP 的信令链路组之间采用负荷分担方式工作。
- 31、每个 SP 至少连至两个 STP。
- 32、SP 至两个 STP 的信令链路应采用负荷分担方式工作。
- 33、两个信令点间的话务群足够大时，可设置直达信令链，采用直联方式。
- 34、我国信令网分为 33 个主信令区。
- 35、我国国内的信令点编码为 24 位。
- 36、直拨 PABX 应分配给信令点编码。
- 37、信令数据链路的传输速率为 2048Kbits/s。
- 38、STP 设备的基本进网要求规定，独立型 STP 信令链路数量不小于 512 条链路。
- 39、STP 设备的基本进网要求规定，独立型 STP 信令处理能力不小于 80000MSU/s。
- 40、STP 设备的基本进网要求规定，独立型 STP 信令链路组数量不小于 256。
- 41、STP 设备的基本进网要求规定，独立型 STP 路由区不小于 1024。
- 42、STP 设备的基本进网要求规定，综合型 STP 信令处理能力不小

于 10000MSU/s，最大信令链路数量不小于 128。

43、信令路由的选择规则是首先选择正常路由，当正常路由故障不能使用时，再选择替换路由。

44、高效直达电路群上的话务可溢出到其他电路群上去，低呼损直达电路群上的话务不允许溢出到其他电路群上去。

45、本地网为网状网结构时，所有端局与长途局间必须设置基干电路群，所有端局间必须设置低呼损直达电路群。

46、本地网为集中汇接方式时，所有端局与长途局间必须设置基干电路群，所有端局和汇接局之间必须设置低呼损直达电路群。话务量大的两端局之间可设置直达电路（高效或低呼损）。汇接局和长途局之间可设置低呼损直达电路群。

47、根据交换设备总技术规范书，我国电话用户的话务负荷分为两档：0.05-0.10Erl/用户、0.10-0.15Erl/用户。

48、根据交换设备总技术规范书，交换设备来话中继话务负荷按 0.7Erl/线计算。

49、在中国 1 号信令的后向 A 组信号中，A1：发下一位，A2：由第一位发起，A3：转 KB 信号，A4：机键拥塞，A5：空号，A6：发 KA 和主叫用户号码。

50、我国交换机本地通信的计费方式为：由主叫用户所在的发端本地局负责计费，对 PSTN 用户采用复式记次方式，对 ISDN 用户采用详细记录（LAMA）方式。

51、我国交换机国内长途通信的计费方式为：原则上由发端长途局进

行计费，采用详细计费记录（CAMA）方式。

52、根据交换设备总技术规范书，交换设备用户侧接口有：二线模拟接口 Z、数字接口 V 和 U。中继侧接口只使用数字接口 A(2048Kbps/s)

53、根据交换设备总技术规范书的规定，交换机采用主从同步方式。

54、最基本的光传输系统由电/光变换器（E/O）、光/电变换器（O/E）和光纤组成。

55、要将交流 220V 电源转换成稳定的-48V 直流电源输出，一般需经过变压、整流、滤波和稳压四个步骤。

56、同步网中时钟有四种工作状态：快捕、跟踪、保持和自由运行。

57、信令网是由信令点 SP、信令转接点 STP 以及连接它们的信令链路 LINK 组成。

58、ATM 采用 53 字节的定长信元，其中 5 字节为信元头，48 字节为信息字段。

59、在 PCM 传输线上传输的码型是 HDB3 码，在交换设备内采用的码型是 NRZ 码。

60、我国数字移动通信网（GSM）采用 3 级结构，分别是 TMSC1、TMSC2 和 MSC。

61、OSI 参考模型中的七层由低到高分别为物理层、数据链路层、网络层、传送层、会话层、表示层和应用层。

62、TCP/IP 中的 TCP 指传输控制协议，IP 是指网际协议，IPX/SPX 中的 IPX 指互联网信息包交换协议，SPX 是指顺序信息交换包协议。

63、通信网的基本结构形式有五种，分别是网型、星型、复合型、环

型、总线型。

64、数字交换网络所用的时分接线器有 时间接线器 和 空间接线器 两种。

65、我国目前使用的随路信令为中国一号信令系统,具体分为 线路 信令和 记发器 信令。

66、语音数字化处理在 PCM 系统的发端需包括采样、量化、编码个基本部分;而在收端包括再生、解码、滤波三个部分。

67、数字用户交换机的用户电路具有七种功能,通常简称为“BORSCHT”功能。即馈电、过压保护、振铃、监视、编译码、混合和测试。

68、10BASE2 同轴细缆网线采用 BNC、每一区段最大传送距离是 185 米, 10BaseT 无屏蔽双绞网线采用 RJ45 接头、每一区段最大传送距离是 100 米。

69、No.7 信令方式的基本功能结构是由 消息传递部分 MTP 和 用户部分 UP 组成。其中 用户部分 UP 可以是 电话用户 部分、 数据用户 DUP 部分或 ISDN 用户 部分等。

70、Erl 的计算方法: 单位时间内通话时间所占的百分比。BHCA 的计算方法: 忙时最大试呼次数。

71、七号信令电路，国标规定了两种选线方式：大小/小大、主控/非主控，优先使用主控/非主控方式。

72、DPC 为目的信令点编码，OPC 为源信令点编码，CIC 为电路识别码，其中 CIC 的最低 5 位表示分配给话路的实际时隙号，其余 7 位表示起源点和目的点的 PCM 系统识别码。

73、数据通信用户设备按功能可分成数据终端设备（DTE）和数据电路终接设备（DCE）。

74、TCP 协议和 IP 协议分别是在 OSI 模型中第四层（传送层）和第三层（网络层）上实现的。

75、HDLC 是高速数据链路控制规程的缩写,HDSL 是高比特率数字用户电路的缩写,ADSL 是异步数字用户电路的缩写,SDSL 是同步数字用户电路的缩写。

76、电路交换方式分为时分电路交换方式和空分电路交换方式,存储交换方式分为报文交换方式和分组交换方式。

77、进行时隙交换采用 T 接线器，T 接线器有输入控制和输出控制两种方式，T 接线器由语音存储器和控制存储器两部分组成。

78、电话网组成部分包括传输线路、交换机 和 用户终端。

79、在 NO.7 信号中，IAM 表示初始地址信息，IAI 表示带附加信息的初始地址信息，ANC 表示应答计费，GRQ 表示一般请求信号，GSM 表示一般前向建立信号，ACM 表示地址全信息，前向拆线信号为 CLF，释放监护信号为 RLG。

80、NO.7 信令单元有 消息信令单元、链路状态单元和填充单元等三种信号单元。

81、NO.7 信令网的工作方式，根据通话电路和信号链路的关系，一般可分为 直连工作方式和 准直连工作方式。

82、接入网有三类主要接口用户网络接口（UNI）、业务节点接口（SNI）、Q3 管理接口。

83、TMN 提供 性能管理，故障管理，配置管理，帐务管理，安全管理 五个管理功能域。

84、SDH 帧结构分为 段开销 SOH，信息净负荷 PAYLOAD，管理单元指针 AU PTR 和三部分。3 个 TU-12 构成 1 个 TUG-2，7 个 TUG-2

构成一个 TUG-3, 3 个 TUG-3 构成一个 VC-4。

85、FTTC 意思是光纤到路边、FTTB 意思是光纤到楼、FTTO 意思是光纤到办公室、FTTH 意思是光纤到户。

86、有两种基本的 ISDN 服务类型：基本速率接口 BRI 和基群速率接口 PRI。

填空题

我国和欧洲采用的 PCM 非均匀量化方式实现方法为(A 律 13 折线压扩), 共分 (128) 个量化级, 而日本和北美采用的非均匀量化方法是 (u 律压扩)。

石英光纤的零色散波长在 (1.31) μm 左右, 损耗最小点在 (1.55) μm 左右。

中国长途 No.7 信令网采用 (三) 级结构, 第一级为 (高级信令转接点 HSTP), 第二级为 (低级信令转接点 LSTP), 第三级为 (信令点 SP)。大、中城市的本地网采用 (二) 级信令网。

根据我国的信令网组织原则, 每个信令链路组中至少应包括 (2) 条信令链路。

信令路由可分为正常路由和 (迂回路由)

No.7 信令方式中，OPC 指（源信令点编码），DPC 指（目的信令点编码），CIC 指（电路识别码），SLC 指（信令链路编码）。

No.7 信令方式的基本功能结构是由（消息传递部分（MTP））和（用户部分（UP））组成的。

No.7 信令方式的信令单元可分为（MSU）、（LSSU）和（FISU）三种。

No.7 信令系统的工作方式有直连工作方式、（准直连工作方式）和（全分离工作方式）三种。数字信令链路的速率为（64）KBPS

1 数字同步网的同步方式可分为（准同步）、主从同步和（相互同步）等三种方式，其中主从同步方式又可分为（主时钟控制同步方式）和（等级时钟同步方式）

我国国内 No.7 信令网的信令点编码由（主信令区编码）、（分信令区编码）和（信令点编码）组成。

光纤按传输总模数可分为（单模光纤）和（多模光纤）

目前我国的移动通信网（GSM）采用的频段为（900M）Hz 和（1800M）Hz。

我国数字移动通信网（GSM）采用（三）级结构，分别是（TMSC1、TMSC2 和 MSC）

数字移动通信系统中，A 接口是（MSC）和（BSC）之间的接口，接口速率为（2M）bps，Abis 接口是（BSC）和（BTS）间的接口。

OSI 参考模型中的七层由低到高分别为（物理层）、（数据链路层）、（网络层）、（传送层）、（会话层）、（表示层）和（应用层）。

TCP/IP 中的 TCP 指（传输控制协议），IP 是指网际协议，IPX/SPX

中的 IPX 指（互联网信息包交换协议），SPX 是指（顺序信息交换包协议）。

V5.2 接口上的每一条 2048kbit/s 链路上的 TS16 和 TS31 均可用作物理 C 通路；凡不用作 C 通路的其它时隙，除 TS0 外，均可作为承载通路。

综合型 STP 由于都采用 2Mb/s 接口，因而综合型 STP 配备的时钟等级应由该 STP 在信令网中的等级决定，HSTP 应采用第二级 A 类时钟，LSTP 若设在 C3 级中心时，应采用第二级 B 类时钟，LSTP 若设在汇接局时，应采用第三级时钟。

电信建筑防雷接地装置的冲击接地电阻不应大于 10W。室外的电缆、金属管道等在进入建筑物之前，应进行接地，室外架空线直接引入室内时在入口处应加避雷器。

交换机机房内设计要满足国家二级防火标准。

每瓦电能变成热能的换算系数是 0.86。

交换机是*定时器来实现监视和话路强迫释放，国标规定摘机久不拨号等待时长:10s，号间久不拨号等待时长 20s，应答监视长途呼叫 90s。

国标规定 SDH 设备应至少配备有 2 个外同步时钟输入接口和 1 个外同步的时钟输出接口，各接口应符合 ITU-T 建议 G.703。

一个交换设备对一个目标局可选择的最大路由数为 5 个。

华为公司的用户电缆中芯对编排所采用的五种色码线序为 粉橙绿蓝灰。

对于基站的固定天线，在工作频率范围内，无线端口的 VSWR 应不大于 1.5。

GSM 的空中物理信道是一个频宽 200KHZ,时长为 0.577ms 的物理实体。

移动用户至公用通信网接口处的净衰耗标称值为 4.5dB 14、根据 97 年我国新的电话交换设备总技术规范书，对开放非 ISDN 业务的用户线话务量可分两档取定：(0.05-0.1) Erl/线和 (0.1-0.15) Erl/线；中继线的话务量可按 (0.7) Erl/线取定。

我国目前电信网管系统分为（全国中心）、（省中心）和（本地网中心）三级。

在 SDH 中，STM-1 的速率为 (155.520M) bps，STM-4 的速率为 (622.080M) bps,STM-16 的速率为 (2488.240M) Bps.

信令在多段路由上的传送方式可分为（端到端）和（逐段转发）两种，No.7 信令采用的传送方式是（逐段转发）。

目前我国电话网的计费方式有（CAMA）、（LAMA）和（PAMA）三种，

根据 C & C08 交换机的安装规范要求，机房净高（梁下或风管下）不得小于 (3.0) m。

C&C08 交换机第一排机架距墙应不少于 (1.2-1.5) m，前后两排机架正面的间距一般应设计为 (1.4-1.5) m，最小不得小于 (1.2) m；机架侧面与墙的距离不小于 (0.8) m，机架背面距墙不应小于 (1) M。

C&C08 交换机的直流输入电压范围为 (-41V-- -57V)。

C&C08 交换机安装规范要求地板承重应不小于（450Kg）。

BITS 提供的时钟信号可分为两种，一种是（2MHZ）信号，一种是（2Mbit）信号。

2B+D ISDN 数字用户线总的传输速率是（160Kbps），一帧有（20）比特。

阻抗为 50 欧姆的同轴细缆网线，单网段最大传输距离限制为（185）m，无屏蔽双绞网线的最大传输距离为（100）M。

机房内通信设备及其供电设备（正常不带电的金属部分），（进局电缆的保护装置接地端），（以及电缆的金属护套）均应作保护接地。

大楼顶的微波天线及其支架应与（避雷接地线）就近连通。天馈线的（上端）和进入机房入口处均应就近接地。

电力室的直流电源接地线必须从（接地总汇集线）上引入。其他机房的直流电源接地线亦可从（分汇集线上）引入。

机房的直流电源接地垂直引线长度超过（30 米）时，从（30 米）开始，应每向上隔一层与接地端子连接一次。

局内射频同轴布线电缆（外导体）和屏蔽电缆的（屏蔽层两端），均应与所连接设备的金属机壳的外表面保持良好的电气接触。

各类通信设备保护地线的截面积，应根据最大故障电流值确定，一般宜选用（35—95）平方毫米（相互故障电流为 25—350A）的（多股）铜线。

综合通信大楼的接地电阻值不宜大于（1）欧姆。

电源系统是由（交流供电系统）、（直流供电系统）和相应的（接地系

统)组成。(集中供电)、(分散供电)、(混合供电)为3种比较典型的系统组成方式。

直流供电系统由(整流设备)、(蓄电池组)和(直流配电设备)组成。

48V 直流放电回路全程压降不应大于(3.2)V。

同步的含义使通信网上的数字设备工作在一个相同的(平均速率)上。

发送设备快于接收设备的时钟速率,会产生(漏读)滑动,反之会产生(重读)滑动。

同步网的同步是数字网中(所有设备时钟)之间的同步。“同步”包括(比特定时)和(帧定时)两层含义。

同步方式分为(全同步)、(全准同步)、(混合同步)三类。

同步方法分为(主从同步法)和(互同步法)。

同步系统定时基准的传递方式有以下三种:(PDH 2048kbit/s 专线)、(SDH STM-N 线路信号)、(PDH 2048kbit/s 业务电路)。

同步网络有(2048khz)、(2048kbit/s)、(STM-N)三种接口。

选择题

1、通信网的基本结构形式有五种,以下正确的说法是(C)

A、网型、星型、树型、环型、总线型;

B、网型、星型、线型、复合型、环型;

C、网型、星型、复合型、环型、总线型;

D、网型、环型、线型、复合型、树型。

2、N 个节点完全互联的网型网需要的传输电路数为 (D)

A、 $N(N-1)$ B、N

C、N-1 D、 $1/2N(N-1)$

3、衡量数字通信系统传输质量的指标是 (A)

A、误码率 B、信噪比 C、噪声功率 D、话音清晰度

4、以下关于各种类型路由特点的说法，哪些是不正确的 (B)

A、选路顺序是先选直达路由、其次迂回路由、再次基于路由；

B、高效直达路由的呼损不能超过 1%，该路由允许有话务溢出到其它路由；

C、低呼损直达路由不允许话务量溢出到其它路由；

D、一个局向可设置多个路由。

5、消息传递部分为三个功能级，正确的叙述是 (D)

A、第一级为数据链路功能级，第二级是信令网功能级，第三级是信令链路功能级；

B、第一级为信令链路功能级，第二级是数据链路功能级，第三级是信令网功能级；

C、第一级为信令网功能级，第二级是数据链路功能级，第三级是信

令链路功能级；

D、第一级为数据链路功能级，第二级是信令链路功能级，第三级是信令网功能级；

6、以下关于各种类型路由特点的说法，哪些是不正确的（B）

A、选路顺序是先选直达路由、其次迂回路由、再次基于路由；

B、高效直达路由的呼损不能超过 1%，该路由允许有话务溢出到其它路由；

C、低呼损直达路由不允许话务量溢出到其它路由；

D、一个局向可设置多个路由。

7、分组交换网的网间互联信令规程是（B）

A、X.21 B、X.25 C、X.28 D、X.75

8、以下属于可接入 N-ISDN 的业务终端有：（A、B、C、D、F）

A、数字电话 B、高速数据传真

C、384K 桌面视像系统 D、会议电视

E、高清晰度电视 F、计算机通信

9、下列属于采用虚电路连接的系统是（A、C、D）

A、分组交换 B、DDN C、帧中继 D、ATM E、SDH

10、我国对独立型 STP 设备要求其信令链路数不得小于（C）

A、128； B、256； C、512； D、1024

11、我国对独立型 STP 设备要求其信令链路数不得小于（B）

A、7000MSU/s； B、10000MSU/s； C、14000MSU/s； D、20000MSU/s

12、ATM 信元的交换方式为（C）

A、电路交换； B、分组交换； C、电路交换和分组交换的组合；

D、与电路交换和分组交换方式毫无关系。

13、GSM 的多址方式为（D）

A、FDMA； B、TDMA； C、CDMA； D、FDMA-TDMA 混合技术

14、GSM 系统中，每个载频可包括（A）个信道

A、8； B、6； C、4； D、2

15、以下属于被叫控制的特服业务是（B）

A、110、119、112、180 B、110、119、120、122

C、110、114、117、168 D、110、119、166、185

16、以下哪种技术属于高速计算机网络技术（B、D）

A、10BASE-T； B、ATM；

C、EDI（电子数据交换）； D、FDDI

17、下列属于计算机网络协议的有（A、C）

A、TCP/IP； B、MAP； C、IPX/SPX； D、V.24

18、通过使用下列哪种命令可以获得本机的 IP 地址（B、D）

A、ping B、winipcfg C、tracert D、ipconfig

19、以下哪些 IP 地址可以分配给一台计算机（D）

A、256.3.2.1； B、197.9.4.0； C、199.100.331.78； D、11.15.33.235

20、下列属于网络互联设备的有（A、B、D、F）

A、路由器； B、中继器； C、防火墙； D、网络交换机；

E、普通 HUB； F、网关

21、当机房处在相对湿度较低的地区环境时，特别是当相对湿度处在 B 以下时，应采用抗静电地面，加强抗静电措施。

A、10% B、20%

C、30% D、40%

22、我国要求局用程控交换机的系统中断时间为平均每年不超过 B。

A、1 小时 B、3 分钟

C、24 小时 D、一周

23、我国长途自动电话计费方式一般采用 C 计费方式，对本地 ISDN 用户采用 A。

A、LAMA B、PAMA

C、CAMA D、BULK

24、我国常用的用户信号音如拨号音、忙音、回铃音均采用 B

A、540HZ B、450HZ

C、双频 D、1980HZ

25、国标规定 SDH 设备在光缆线路出现下列情况下应即倒换 B

A、链路故障 B、帧丢失（LOF）

C、传输出现告警 D、其他

26、国标规定接入网的维护管理接口应符合 C 接口标准

A、Z B、DTE/DCE

C、Q3 D、2B1Q

27、国标规定用户线间绝缘电阻要大于 C 欧姆，馈电电流应不小于 E mA

A. 5000 B.10000 C.20000

D.12 E.18 F.20 G.26

28、国标规定交换机中具备 CID 功能的用户电路的配置比例暂定为 C。

A、5%~10% B、10%~20%

C、10%~30% D、10%~40%

29、省信令网管理中心中的信令网管理系统最终应通过 B 传送对 LSTP 和 C3 信令链路的管理信息

A、PSDN B、数据通信网 C、信令网 D、N-ISDN(D 通道)

30、长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为 C。

A、长途局 B、本地汇接局

C、发端本地局 D、终端本地局

31、在规定的电源电压和温湿度范围内，450MHZ 系统的发射频率误差不得超过 B，900MHZ 系统的发射频率误差不得超过 C。

A、 10×10^{-6} B、 5×10^{-6} C、 3×10^{-6} D、 1×10^{-6}

32、发射机的载频功率小于 25W 时，任何离散频率的杂散辐射功率不超过 C，大于 25W 时，应低于发射载频功率 B。

A、55dB B、70dB C、2.5uW D、5uW

33、我们移动通信的体制规定，公众移动电话网的移动用户与市话、长话用户通话时，移动通信网内音频带内的信噪比大于或等于 C dB。

A、12 B、24 C、29 D、32

34. 以下哪种技术属于高速计算机网络技术（B、D）

A、10BASE-T； B、ATM；

C、EDI（电子数据交换）； D、FDDI

35. 下列属于计算机网络协议的有（A、C）

A、TCP/IP； B、MAP； C、IPX/SPX； D、V.24

36. 防范 CIH 病毒的主要措施有（A、B）

A、更改计算机系统时钟； B、经常使用有效的杀毒软件清除病毒；

C、修改磁盘分区； D、修改 BIOS 设置；

E、更换硬盘

37. 下列能提供 E1 接口的路由器是（D）

A、CISCO 2501； B、Quidway 2501；

C、CISCO 2522； D、CISCO 4500

38. 通过使用下列哪种命令可以获得本机的 IP 地址 (B、D)

A、ping B、winipcfg C、tracert D、ipconfig

39. 下列需要重新启动计算机的操作有 (A、D、E)

A、更改计算机名称； B、增加打印机； C、更改显示器属性中的桌面区域；

D、硬盘分区； E、安装完 AUTOCAD R14

40. 以下属于网络操作系统的是 (A、B、D、E、G)

A、Unix； B、Linux； C、WIN98； D、WINDOWS NT；

E、NETWARE 4.11； F、OS/2； G、LAN MANGER 4.0

41. 以下哪些 IP 地址可以分配给一台计算机 (D)

A、256.3.2.1； B、197.9.4.0； C、199.100.331.78； D、11.15.33.235

42. AUTOCAD R14 中，若增加一种仿宋字体，则字库文件 (.ttf 形式) 应放在 (B)

A、CAD 自身的 FONTS 子目录下；

B、WINDOWS 的 FONTS 子目录下；

C、以上两种均可；

D、硬盘上任意一个子目录下

43.下列属于网络互联设备的有（A、B、D、F）

A、路由器；B、中继器；C、防火墙；D、网络交换机；
E、普通 HUB；F、网关

44、TELLIN 智能网中 SAU 与 SSP 之间的连接是（B）

A、单纯的话路连接

B、单纯的信令链路连接

C、既有话路连接，又有信令链路连接

D、计算机网络连接

45、TELLIN 智能网中 SAU 与 SCP 处理机之间的连接是（D）

A、串口通信连接

B、并口通信连接

C、信令链路连接

D、计算机网络连接

46、TELLIN 智能网中 SMAP 与 SSP 之间 (A)

A、无连接

B、串口通信连接

C、信令链路连接

D、计算机网络连接

47、以下有关 TELLIN 智能网的正确描述是：(D)

A、一套智能网设备中，SMP 是可选设备，SCP 和 SCE 是必选设备。

B、SCE 的功能是业务处理和控制，它是智能网的核心设备。

C、IP 和 SSP 必须分离设置，不能合为一个整体。

D、SAU 是 SCP 的一个组成部分。

简答题

1、根据新国标，简述我国电话网新的等级结构

我国电话网由五级逐步演变为三级，新的等级结构为：长途两级，一级交换中心 DC1 和二级交换中心 DC2；本地两级，汇接交换中心 DTm 和终端交换中心 DL。

2、简述适合于特大和大城市的本地网的网路组织

采用分区双汇接局结构。将本地网划分成若干个汇接区，每个汇接区内设置两个大容量的汇接局，覆盖区内的每个端局；当汇接局均为端/汇合一局（用 DTm/DL）时，全网的所有汇接局间为个个相连的网状网；当某一个汇接区内的两个汇接局均为纯汇接局时，这两个汇接局之间不需相连。

3、简述适合于中等城市的本地网的网路组织

采用汇接局全覆盖结构。在全网设置 2~3 汇接局，对全网的端局全

覆盖，汇接局一般设置在本地网的中心城市，并且相互之间采用网状网结构。

4、简述适合于较小本地网的网路组织

采用一级（无汇接局）网状网结构。

5、按照新国标规定的电话网等级结构，简述信令网和电话网的对应连接关系。

HSTP—DC1，LSTP—DC2、DTm、DL，在 DC1 兼作 DC2 时，LSTP—DC1。

6、简述电话接续转接次数和转接段数的限值

根据新国标规定的长途网与本地网的关系，在全国长途电话通信中，两端局间的最大串接电路段数为 5 段，串接交换中心数最多为 6 个。

7、简述 ISDN 用户在网路接口处的接入通路的类型（只要求掌握名

称及速率)

ISDN 用户网路接口处的‘接入通路’表示接口的信息荷载能力。

▲B 通路：具有定时的 64Kbit/s 通路，用于传递广泛的各种用户信息流，不传递 ISDN 电路交换的信令信息。

▲D 通路：主要用于传递 ISDN 电路交换的信令信息，也可以传递遥信信息和分组交换数据。D 通路可以有不同的比特率，

▲H 通路：H 通路有以下几种传输速率：

H0 通路：384Kbit/s

H11 通路：1536 Kbit/s

H12 通路：1920 Kbit/s

H 通路用于传递各种用户信息流，例如高速传真、电视影像、高质量音频或声音节目、高速数据、分组交换信息等，不传递 ISDN 电路交换的信令信息。

8、简述 ISDN 用户—网络接口中“T”“S”“R”接口的含义

“T”：用户与网络的分界点

“S”：单个 ISDN 终端入网的接口

“R”：提供所有非 ISDN 标准的终端入网接口

9、简述 ISDN 用户—网络接口及终端设备的类型及功能

NT1：用户传输线路终端装置，等效于物理层。

NT2：即含物理层功能，又含高层业务功能，一般用于 NT1 与终端间。

TE1：ISDN 的标准终端

TE2：非 ISDN 的标准终端

TA：使 TE2 接入 ISDN 的标准接口

10、简要绘制 SDH 传送网分层模型

11、TCP/IP 分层模型是怎样的，各有什么作用？

应用层：向用户提供一组常用的应用程序

传输层：提供应用程序间的通信

网间网层：负责相邻计算机之间的通信

网络接口

硬件：负责 IP 数据报的接收和发送